

## 一九九四年考研数学试卷二真题

### 一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 曲面  $z - e^z + 2xy = 3$  在点  $(1, 2, 0)$  处的切平面方程为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设  $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$ , 则  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$  在点  $\left(2, \frac{1}{\pi}\right)$  处的值为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设区域  $D$  为  $x^2 + y^2 \leq R^2$ , 则  $\iint_D \left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 已知  $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ , 设  $A = \alpha^T \beta$ , 其中  $\alpha^T$  是  $\alpha$  的转置, 则  $A^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

### 二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设  $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$ ,  $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$ ,  
 $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$ , 则有..... ( )  
(A)  $N < P < M$ . (B)  $M < P < N$ . (C)  $N < M < P$ . (D)  $P < M < N$ .
2. 二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处两个偏导数  $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$  存在是  $f(x, y)$  在该点连续的..... ( )  
(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件而非充分条件.  
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.
3. 设常数  $\lambda > 0$ , 且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$  ..... ( )  
(A) 发散. (B) 条件收敛.  
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与  $\lambda$  有关.
4. 设  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$ , 其中  $a^2 + c^2 \neq 0$ , 则必有..... ( )  
(A)  $b = 4d$ . (B)  $b = -4d$ . (C)  $a = 4c$ . (D)  $a = -4c$ .
5. 已知向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性无关, 则向量组..... ( )  
(A)  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$  线性无关.  
(B)  $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$  线性无关.  
(C)  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$  线性无关.  
(D)  $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$  线性无关.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 设  $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u \, du, \end{cases}$  求  $\frac{dy}{dx}$ 、 $\frac{d^2y}{dx^2}$  在  $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$  的值.
2. 将函数  $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$  展开成  $x$  的幂级数.
3. 求  $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$ .

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 在椭圆  $x^2 + 4y^2 = 4$  上求一点, 使其到直线  $2x + 3y - 6 = 0$  的距离最短.
2. 计算曲面积分  $\iint_S \frac{x \, dy \, dz + z^2 \, dx \, dy}{x^2 + y^2 + z^2}$ , 其中  $S$  是由曲面  $x^2 + y^2 = R^2$  及两平面  $z = R$ ,  $z = -R (R > 0)$  所围成立体表面的外侧.

五、(本题满分 9 分)

设  $f(x)$  具有二阶连续导数,  $f(0) = 0, f'(0) = 1$ , 且

$$[x y(x+y) - f(x)y] \, dx + [f'(x) + x^2 y] \, dy = 0$$

为一全微分方程, 求  $f(x)$  及此全微分方程的通解.

六、(本题满分 8 分)

设  $f(x)$  在点  $x = 0$  的某一邻域内具有二阶连续导数, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ , 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 绝对收敛.}$$

七、(本题满分 6 分)

已知点  $A$  与  $B$  的直角坐标分别为  $(1, 0, 0)$  与  $(0, 1, 1)$ . 线段  $AB$  绕  $z$  轴旋转一周所围成的旋转曲面为  $S$ . 求由  $S$  及两平面  $z = 0, z = 1$  所围成的立体体积.

八、解答题 (本题共 2 小题, 满分 14 分)

1. (本题满分 6 分) 设  $A$  是  $n$  阶方阵,  $2, 4, 6, \dots, 2n$  是  $A$  的  $n$  个特征值,  $E$  是  $n$  阶单位阵, 计算行列式  $|A - 3E|$  的值.
2. 设四元线性齐次方程组①为  $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$  又已知某线性齐次方程组②的通解为  $k_1(0, 1, 10) + k_2(-1, 2, 2, 1)$ .

(I) 求线性方程组①的基础解系；

(II) 问线性方程组①和②是否有非零公共解？若有，则求出所有的非零公共解。  
若没有，则说明理由。

九、（本题满分 6 分）

设  $A$  为  $n$  阶非零方阵， $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵， $A^T$  是  $A$  的转置矩阵，当  $A^* = A^T$  时，证明  $|A| \neq 0$ 。